

Aufgabe 2

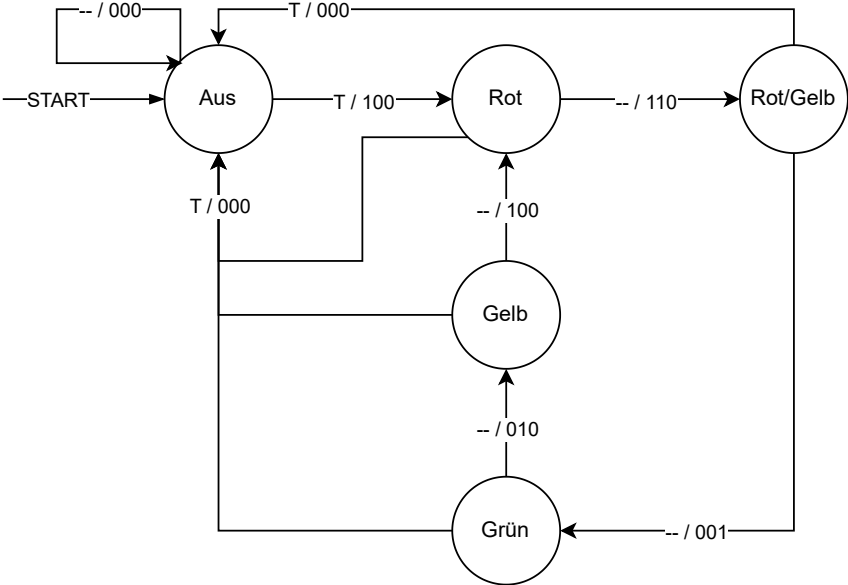
1.

Zustangsmenge = { Aus, Rot, Gelb/Rot, Gelb, Grün }

Eingaben = { T für 'Tastendruck', -- für 'kein Tastendruck' }

Ausgaben = { eine Bitmaske entsprechend b_rot b_gelb $b_grün$ }

2.



3.	Zustand	S_2	S_1	S_0	Eingabe	E_0	Ausgabe	Folgezustand	S'_2	S'_1	S'_0
	Aus	0	0	0	--	0	000	Aus	0	0	0
	Rot	0	0	1	--	0	110	Rot/Gelb	0	1	0
	Rot/Gelb	0	1	0	--	0	001	Grün	0	1	1
	Grün	0	1	1	--	0	010	Gelb	1	0	0
	Gelb	1	0	0	--	0	100	Rot	0	0	1
	Aus	0	0	0	T	1	100	Rot	0	0	1
	Rot	0	0	1	T	1	000	Aus	0	0	0
	Rot/Gelb	0	1	0	T	1	000	Aus	0	0	0

Grün	0	1	1	T	1	000	Aus	0	0	0
Gelb	1	0	0	T	1	000	Aus	0	0	0

4.

$$S'_2 = \text{NOT } S_2 \text{ AND } S_1 \text{ AND } S_0 \text{ AND NOT } E_0$$

$$S'_1 = (\text{NOT } S_2 \text{ AND NOT } S_1 \text{ AND } S_0 \text{ AND NOT } E_0) \text{ OR} \\ (\text{NOT } S_2 \text{ AND } S_1 \text{ AND NOT } S_0 \text{ AND NOT } E_0)$$

$$S'_0 = (\text{NOT } S_2 \text{ AND } S_1 \text{ AND NOT } S_0 \text{ AND NOT } E_0) \text{ OR} \\ (S_2 \text{ AND NOT } S_1 \text{ AND NOT } S_0 \text{ AND NOT } E_0) \text{ OR} \\ (\text{NOT } S_2 \text{ AND NOT } S_1 \text{ AND NOT } S_0 \text{ AND } E_0)$$

